

Bohrův model atomu

Historické okénko

→ atomisté

- Leukipos z Miléty a Démokritos z Abakér
- determinismus

→ John Dalton (Dalton)



- prvky se skládají z atomů, které jsou neoddělitelné a pro všechny prvky stejné
 - složené vznikají kombinací atomů
- zjednotění stálých a neobvyklých poměrů sloučenin

→ atomové spektrum

- spektrum má čáry → absorpce / emise
- každý prvek má jedinečné spektrum

⇒ lze ho využít

- spektrální čára vodíku

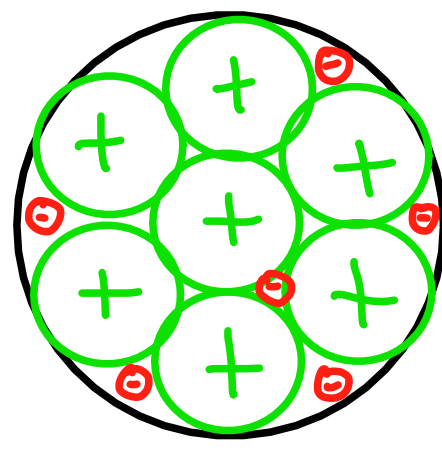
$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

↖ ∞ hustota jader

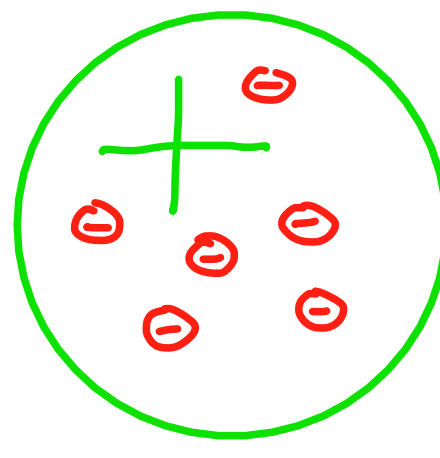
→ objev elektronu

- studium katodového záření
 - vychyluje se v mag. poli
- Thompsonův experiment ⇒ poměr náboje a hmotnosti
 - měřil elektrický náboj
 - upřesňuje Andrews Millikan

→ první modely atomu



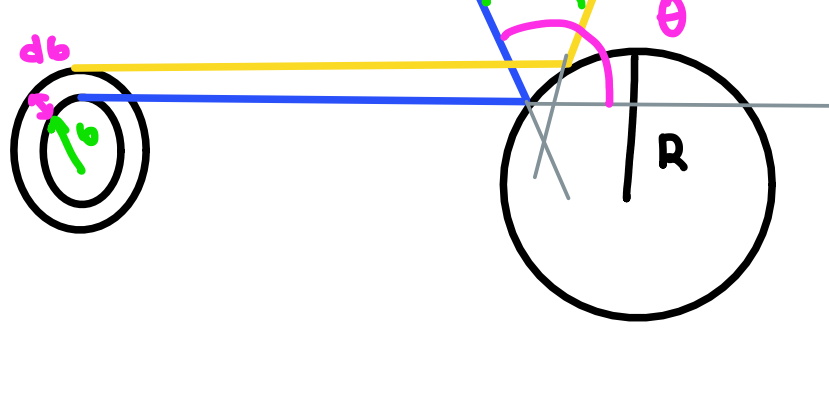
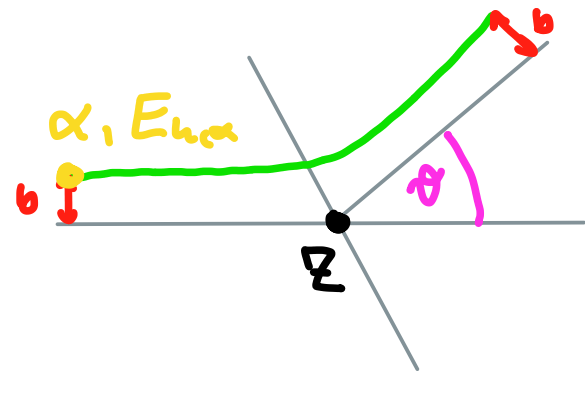
Kelvin



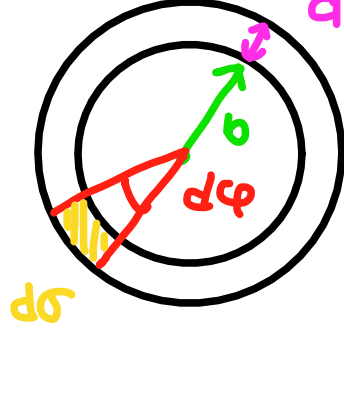
Thomson

Rutherfordův pokus

- Hans Geiger a Ernest Marsden
- α částice na Au ($Z=79$) s E_{α} kin. energií



→ diferenciální účinný průřez



$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(\vartheta) = \frac{b}{\sin^2 \vartheta} \left| \frac{db}{d\vartheta} \right|$$

$$e^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega}(\vartheta) \right|_{\text{klasický}} = \left(\frac{Zze^2}{2E_{\alpha}} \right)^2 \frac{1}{4\sin^4 \frac{\vartheta}{2}}$$

→ Rutherfordův model: planetární, ale počítal problémy ⇒ vyřešování?

Bohrův model

- Niels Bohr (nastoupil u Rutherforda)
- nikdo nepozoroval jinyí část než H^+ ⇒ má nejprve jeden e^-
- model postulace 4 body:
 - 1) e^- se kolem jádra pohybuje po kruhových orbitách
 - 2) přípustné jsou jen stacionární orbity, na kterých elektron nevyzařuje
 - 3) stacionární orbity jsou dány kvantováním momentu hybnosti:

$$L = n\hbar$$

- 4) elektron může přecházet mezi orbitami, při přechodu dochází k emisi / absorpci fotonu o energii

$$\hbar\omega = E_n - E_m$$

- stále problém s elektrodynamikou
- kvantovací podmínka lze využít pomocí de Broglieovy hypotézy

- částice orbitu je celistvou částí vlnové délky de Broglieovy vlnové délky
- vytvořit stojatou vlnu, která nesprávně energii

→ pro energetické spektrum vodíku platí

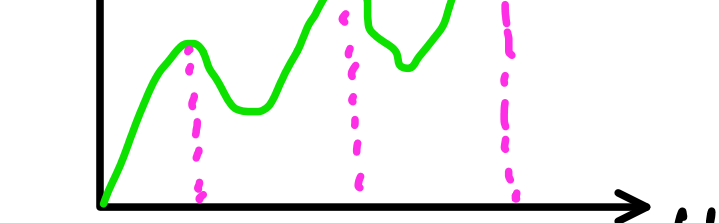
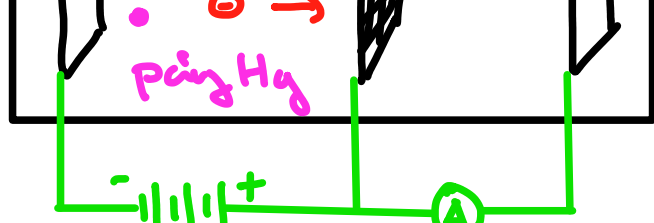
$$E_n = -R_y \frac{1}{n^2} \quad R_y = \frac{m_e e^4}{2\hbar^2}$$

$$r_n = n^2 a_0 \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{e^2 m_e}$$

→ horeček na konci též je

$$m_e \rightarrow \mu = \frac{M m_e}{M + m_e} \Rightarrow \text{odlišné izotopy}$$

Frank-Herzův experiment



- elektronový proud na dostatečnou energii předat svůj energii přechodu vlny, které vyzařují